

基于微观数据的居民消费特征研究

国家统计局天津调查总队

纪晓俊 祁一夫 樊佩雄

目录

一、引言	4
(一) 研究背景	4
(二) 研究综述	4
(三) 本文的创新点	5
二、数据的采集、处理及特征分析	6
(一) 数据来源	6
(二) 数据预处理	6
1. 居民户分类	6
2. 消费指标预处理	7
3. 消费数据衔接	8
(三) 数据描述性分析	9
1. 天津市居民消费率现状	9
2. 天津市城镇居民消费总体走势	9
3. 天津市城镇居民消费结构现状	10
4. 天津市微观消费数据 Bunching 分析	11
三、模型构建	12
(一) 模型设定	12
(二) 模型建立	13
(三) 模型结论	18
四、lasso 回归分析	18
(一) 模型测算	18
(二) 模型结论	19
五、结论与展望	20
(一) 研究结论	20
(二) 研究展望	21
参考文献	21

摘要

随着我国经济发展转入新常态,“供给侧改革”成为经济转型升级、结构调整的重要途径之一。想要通过“供给侧改革”充分释放居民消费潜能,发挥消费对经济增长的基础作用,引导消费朝着智能、绿色、健康安全方向转变,就需要了解居民消费特征,发掘其潜在增长点。

本研究尝试使用消费微观数据,以天津市城市居民消费为例,通过挖掘消费日记账数据,对居民户进行精准分类,细化消费指标,研究不同人群的消费结构及消费特征,探索出一套可以利用消费日记账数据,了解不同群体居民消费需求、消费变化及消费偏好等特征的方法。由于城市居民消费记账数据能更有效地反映经济发展变化带给居民消费的影响,故选取天津市居民收支调查从 2011 年 1 月-2015 年 12 月共计 500 万余笔城市居民消费日记账记录,采用面板数据模型及 lasso 回归模型对消费数据进行研究。本文分别按照社会学标准和收入水平两种方式将居民户进行分类,同时打破传统消费八大类分类方式,将消费指标细化为 39 个类别,从消费特点、消费倾向和消费偏好等方面来研究不同类别的居民户消费差异,以对居民户的消费行为轨迹和意图精准定位,反应不同人群的消费特征。

本研究所建模型具有较大的拓展空间:一是可进一步分析全国不同类别的居民户消费特征;二是可利用消费数据进行时空聚类,以得出我国居民消费的地域分布及时间分布特点;三是在能够获取网络消费数据的条件下,探索居民消费日记账数据与网络消费数据所反映出居民消费特征的异同点。

关键词:居民消费;Bunching;面板数据;lasso 回归;R 语言

一、引言

（一）研究背景

居民消费同政府消费、投资和净出口共同构成国民经济的重要组成部分，居民消费不仅支撑国民经济发展，而且是经济增长的最终目的。纵观改革开放近四十年来居民消费率的历史演变情况，我国的居民消费率虽伴随有短期的波动，但长期的趋势还是下降的，且幅度不容小视（如图 1 所示）。然而，我国的 GDP 增长率却保持在近 10% 的高水平，近几年略有下降。一面是过热的投资，一面是冰冻的消费，在经济进入新常态的时期，研究如何通过“供给侧改革”充分释放居民消费潜能，发挥消费对经济增长的基础作用具有现实意义。

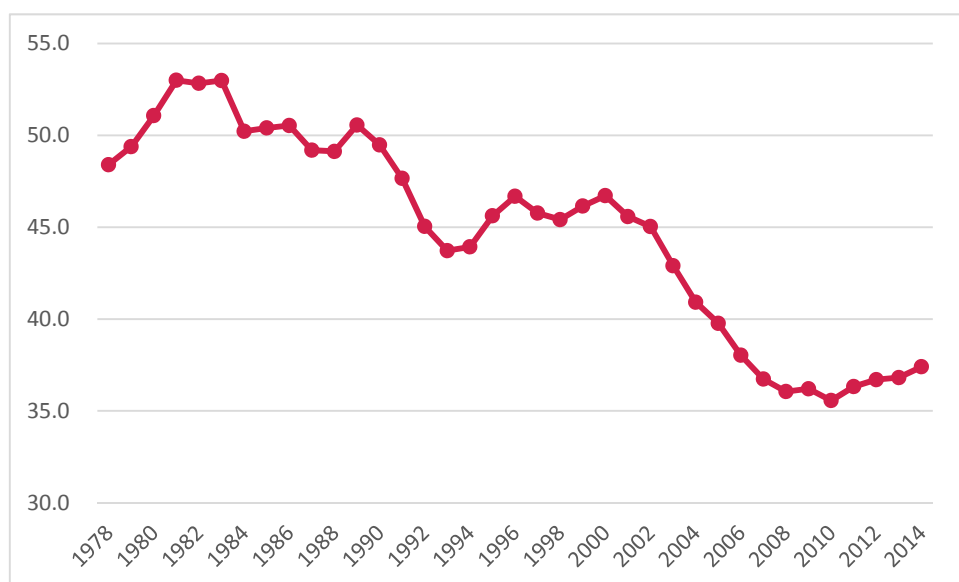


图 1 1978 年-2014 年中国居民消费率演变图

居民消费一直是学术界关注的重点，对于居民消费率持续偏低且呈下降趋势这一问题，很多学者结合我国改革开放以来经济飞速发展及快速转型的特有国情，从生命周期理论、持久收入理论及消费惯性理论等角度对影响居民消费率的因素进行了大量学术研究。另有部分学者从居民家庭八大消费类的视角、转型的视角以及消费差异的视角来研究居民家庭消费现状。然而，这些研究都仅仅局限于对消费支出的整体分析，或对消费数据分类不够细化，未能详细体现居民消费去向。我国目前采用数理方法和统计模型对居民消费微观数据进行深度挖掘的研究鲜少。

（二）研究综述

我国居民消费需求增长不足已引起学者们的广泛关注，形成了许多重要成果。

如目前我国国民收入在居民部门的分配比例明显偏低是导致我国居民消费不足、消费率下降的根本原因^[1]；在经济发展水平较低时，社会保障参与率的提高会降低居民消费，而当经济发展到一定水平时，社会保障的参与率会提高居民消费^[2]；人口年龄结构对消费的影响最早始于 Modigliani 和 Brumberg 的生命周期假说 (LCH)，Leff (1969) 通过对世界 74 个国家的面板数据得出，少儿抚养比与老年抚养比和消费存在显著的正向关系^[3]；而 Parker (1999) 认为人口年龄结构与消费之间的关系不显著^[4]；李文星、徐长生、艾春荣 (2008) 实证研究结果显示儿童抚养系数对居民消费有负的影响，但老年抚养系数的变化对消费影响不显著^[5]；城镇居民收入分配差距对消费存在显著的负影响^[6]；农村居民消费影响最大因素是居民攀比行为^[7]。然而，最近一些学者也给出了不同于前人的见解，张军提出居民消费率的高低与发展阶段有关，不能简单地断言低不好高才好，应当尽量做到的是使居民消费率的增长与经济增长保持最优的比例^[8]。已有研究文献表明，收入分配、信贷约束、消费习惯、体制改革、经济发展水平等因素都会对居民的消费行为产生重要影响，促进居民消费结构和消费模式发生改变。纵观目前的研究成果，我们发现从消费类别、消费转型和消费比较等方面研究居民消费行为特征的文献鲜少，汤跃跃、张毓雄从农村居民消费结构与转变经济发展方式进行了研究^[9]；黄贇琳、傅冬绵对居民消费演变特征事实及其对经济增长的影响进行了研究^[10]。而从微观数据的角度出发研究消费，目前仅限于一些基于传统定性分析模式的研究，运用模型对居民消费微观数据的深度挖掘尚处于起步阶段。

本文在前人关于居民消费研究的基础上，试图从居民消费微观数据的角度提出一种新的研究模式，此模式主要针对中国在经济转入新常态时期的实际国情，以天津市城市居民消费为例，对居民户分类，找出消费行为特征，以更精准的针对消费需求给出激励政策，填补现有研究涉及居民消费微观数据的不足。

(三) 本文的创新点

综合现有研究，本文的创新点主要体现在以下方面：

1. 数据获取方式为直接采集居民日记账数据。本文采集天津市城市居民消费日记账数据进行分析，数据准确、来源可靠，研究结果实用价值高。
2. 数据量大。本文采集的数据总量约为 500 万条，数据结构包括居民户户基本情况及日记账消费数据，且消费数据均为原始记账编码数据。
3. 充分反映城市居民日常消费特征。由于数据容易取得，且更新及时，因此能够通过模型充分了解居民消费变化特征。
4. 构建了基于微观数据的居民消费特征分析模型。充分利用原始记账数据，

打破八大类分组类别，细化居民户类型，引入 Bunching、面板模型、lasso 回归深入挖掘居民消费特征。

二、数据的采集、处理及特征分析

（一）数据来源

信息时代来临，网络成为人们获取海量信息，取得大数据的主要来源。就消费数据而言，不少购物网站都针对消费者的实时消费数据以及消费者浏览网站的路径给出了消费者的消费特征以及利用关联分析给出消费者消费喜好，使得购物网站能更准确的为每个消费者提供消费产品。

尽管各大购物网站均对消费数据进行了深度挖掘，但由于网购有一定的局限性，对于不熟悉网络的消费者以及一些特定的不便于通过网络购买的消费产品，购物网站的统计数据就不能充分体现出消费者的全部需求，也不能反映居民家庭的日常消费特征。因此，居民的记账数据可以充分地体现出居民家庭日常生活的全部消费情况，能更好地反映消费特征及消费变化情况。

本研究使用的数据集来自天津市居民收支调查从 2011 年 1 月-2015 年 12 月共计 500 万余笔城市居民消费记账记录。由于城市居民消费记账数据能更有效地反映经济发展变化带给居民消费的影响，故采用城市居民消费记账数据。天津市城市居民收支调查采用扁平化的调查方式，雇佣调查员直接入户访问，调查数据可信度高、可用性强，符合模型建立对数据的基本要求。因此，可把本研究的数据集作为消费微观数据，使用面板模型、lasso 回归进行研究。

（二）数据预处理

数据集包括两类数据，一类是家庭成员情况表，记为数据集 1；另一类是居民消费记账数据，记为数据集 2。为更深入的分析不同类别的居民户家庭消费情况，我们根据数据集 1 的指标对居民户进行如下分类，并对数据做预处理。

1. 居民户分类

为更好地研究不同类别居民户的消费情况，文章采用两种方式对居民户进行分类。

方式一：按照国际通用的社会学分类标准，将居民家庭分为四类，分别是核心家庭、主干家庭、联合家庭和其他家庭，如表1所示。

表 1 居民家庭户分类情况（方式一）

类别	分类依据
核心家庭	一般由一对夫妇及其未婚子女生活在一起而组成的家庭
主干家庭	由一对夫妇与父母和未婚子女聚居生活的家庭
联合家庭	指由父母和多对已婚子女以及（外孙）子女组成的家庭
其他家庭	一些不完全的家庭，如残缺家庭、断代家庭、单亲家庭等

方式二：根据居民家庭收入情况，按照收入排序分为五类，分别为高收入家庭、中高收入家庭、中等收入家庭、中低收入家庭和低收入家庭。特别将贫困家庭单独研究，贫困家庭是指收入位于排序最低 5%的居民家庭。

2. 消费指标预处理

城市居民消费日记账数据共计 500 万余笔，信息量巨大，如果直接用来建模难度较大，而且不易得出结论。因此，我们对数据集 2 的消费数据先进行预处理。

首先将数据进行合理归并，摒弃传统的八大类分类，采取更细化的归并方式，细化为 39 小类，如表 2 所示（对应记账指标见附表 1），使得反映消费数据的指标更全面；其次，按年归并数据，使得数据做到一户一年一个观测值，观测值包括 39 类消费数据及家庭成员情况；最后，对所有归并数据进行整理，整理后的有效数据近 5000 条。

表 2 消费日记账数据分类方式

传统八大类	细化消费指标
食品烟酒	粮食、食用油、蔬菜、肉蛋禽奶、瓜果、其他食品、饮料、烟草、酒类、饮食服务
衣着	衣着实物、衣着服务
居住	房租、住房装潢维修、水电燃料、物业费
生活用品及服务	家用器具、家用日用品、家庭服务
交通通信	交通工具、交通工具使用、交通费、通信工具、通信服务

教育文化娱乐	教育用品、学前教育费、非义务阶段教育费、义务阶段教育费、成人教育费、培训费、食宿费、其他费用、文娱用品、文化娱乐服务费
医疗保健	医疗器具及药品、医疗服务
其他用品和服务	首饰及手表、其他用品、其他服务

3. 消费数据衔接

本研究采用 2011 年-2015 年共计 5 年的分户消费数据进行分析。由于所使用的分户数据时间跨度内调查样本经历了多次样本轮换及日常换户,对数据衔接造成一定影响,因此,我们将每年的被调查居民户按照户人口和收入等指标进行排序,我们认为具有相同户结构和收入近似的户是可以相互替代的,故将其消费数据衔接,从而消除 5 年来样本变化对数据造成的影响,同时在衔接过程中删除部分不能替代调查户,最终形成的有效数据为 862 户 2011 年-2015 年的 39 类年消费数据。

将整理后的调查样本数据,按照第 1 节中介绍的两种方式利用数据集 1 对居民户进行分类,得到样本数据如表 3 所示:

表 3 样本数据分类情况

居民户分类方式		户数	占比 (%)
方式一	核心家庭	412	47.8
	主干家庭	111	12.9
	联合家庭	8	0.9
	其他家庭	331	38.4
方式二	高收入家庭	172	20.0
	中高收入家庭	172	20.0
	中等收入家庭	172	20.0
	中低收入家庭	173	20.0
	低收入家庭	173	20.0
	#贫困家庭	43	5.0

（三）数据描述性分析

1. 天津市居民消费率现状

近年来，天津市居民消费率维持在 25.0% 左右，远低于全国平均水平。从支出法生产总值增速和居民消费增速走势来看，两者基本保持一致，“十二五”期间，居民消费增速虽呈现下降态势，但增速快于支出法生产总值，使得居民消费率略有提升。但与全国相比，天津市的居民消费率有很大提升空间。

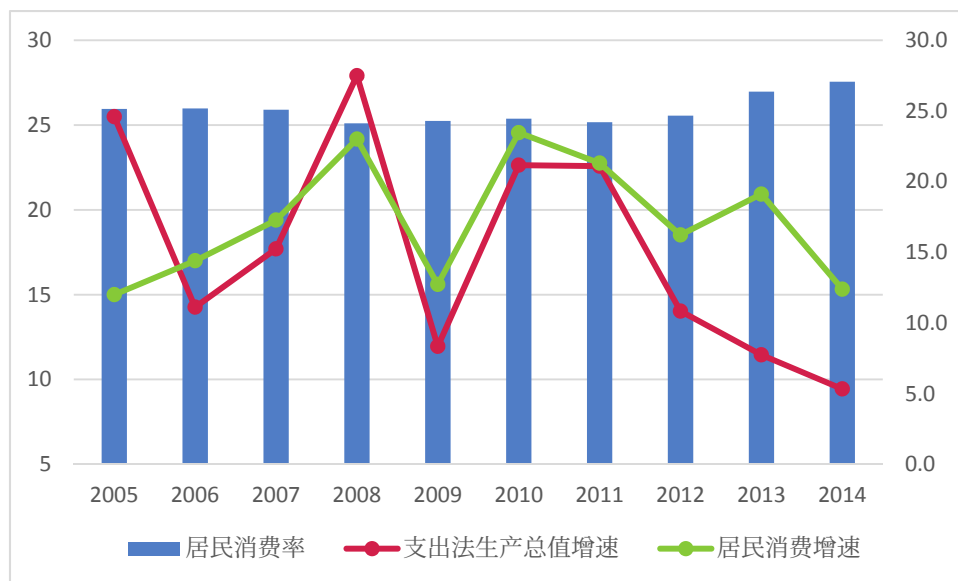


图 22006-2014 年天津市居民消费走势图

2. 天津市城镇居民消费总体走势

2015 年天津市城镇常住居民人均消费支出 26230 元，与 2006 年相比，增长 1.4 倍，年均增长 10.2%。其中 2007 年消费增速最高，达到 14.0%，随后增速虽有波动，但整体呈现下降趋势。

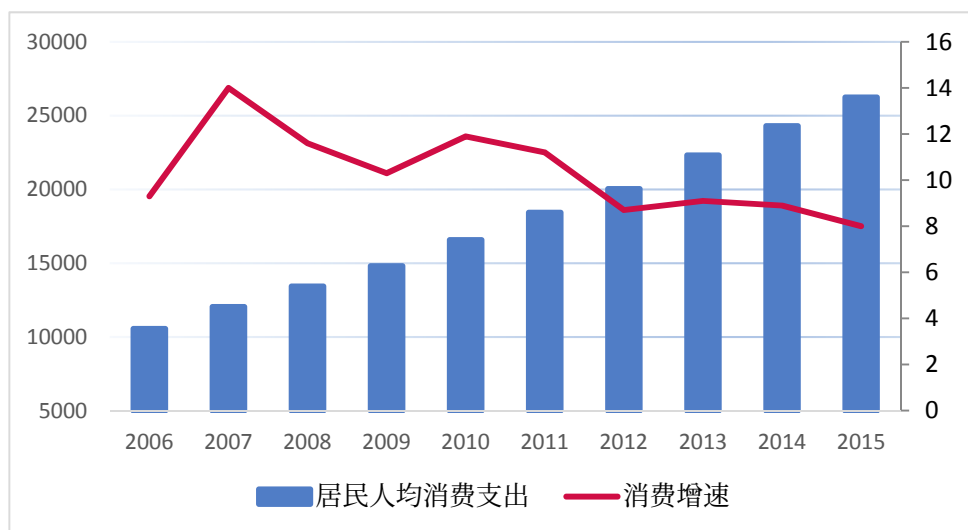


图 3 2006-2015 年天津市城镇常住居民消费支出走势图

3. 天津市城镇居民消费结构现状

近年来，天津市城镇居民消费日益多元化，多种消费类型并存。一是生存型消费，以满足吃、穿、住等基本需求为主；二是发展型消费，消费结构的升级欲望较为强烈，消费热点已转向家庭设备及用品和交通通信；三是享受型消费，主要消费理念较为现代，主要体现在文教娱乐与医疗保健支出比重增大。从数据看，2015 年天津市城镇居民发展型消费比重较 2006 年有所提高，表明随着收入水平的提升，居民消费正逐渐由生存型消费转向发展型消费。

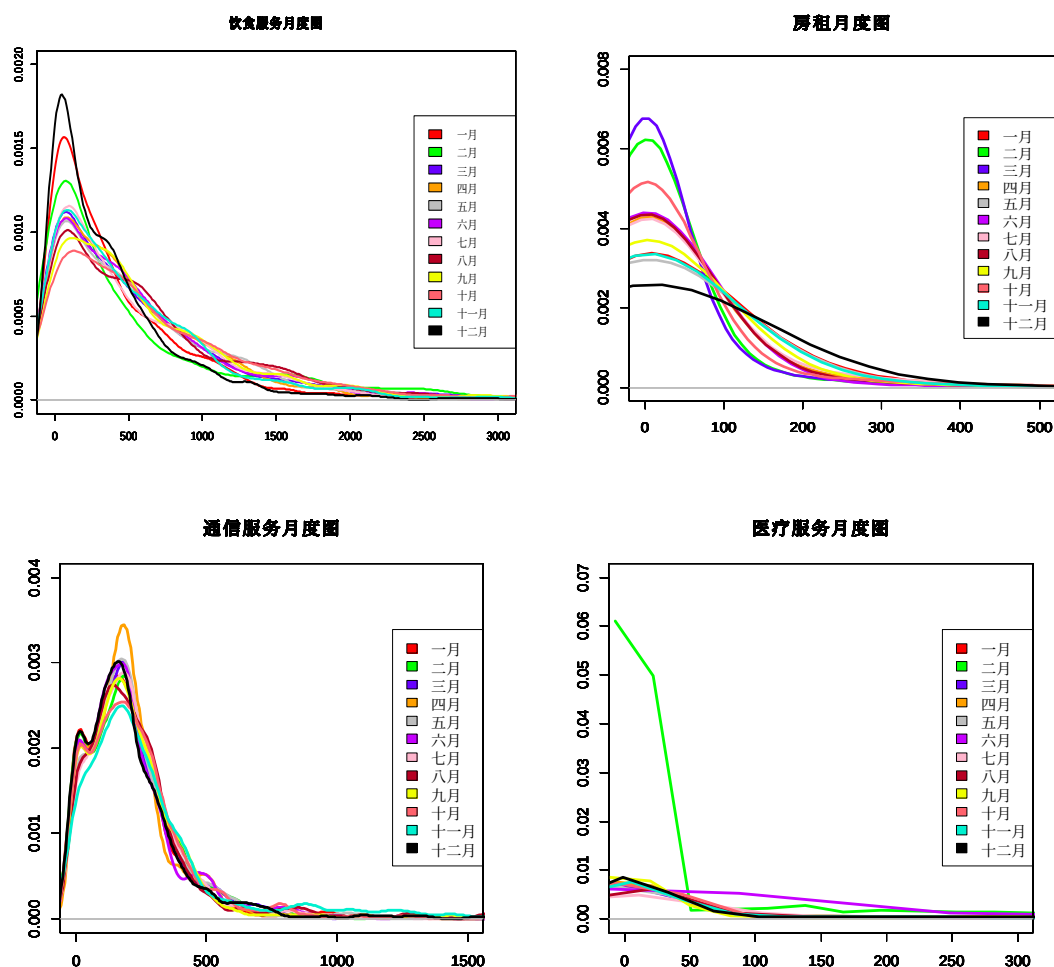
表 4 天津市城镇居民消费结构

指标名称	消费值 (元)		比重 (%)	
	2015 年	2006 年	2015 年	2006 年
一、生存型消费	12610	5913	55.8	56.1
1. 食品	8448	3680	37.4	34.9
2. 衣着	2144	865	9.5	8.2
3. 居住	2018	1368	8.9	13.0
二、发展型消费	5800	2134	25.6	20.2
4. 生活用品及服务	1594	635	7.0	6.0
5. 交通通信	3403	1093	15.1	10.4
6. 其他商品和服务	803	406	3.5	3.8
三、享受型消费	4171	2501	18.5	23.7
7. 教育文化娱乐	2283	1452	10.1	13.8
8. 医疗保健	1888	1049	8.4	9.9

注：由于口径不同，表中 2015 年数据为调整后数据，去除了住房虚拟租金。

4. 天津市微观消费数据 Bunching 分析

Bunching 是一种非线性预算集的计量方法，利用结点附近的聚集，推导出激励的行为反应，并估计结构参数。这里采用 2015 年 1150 户居民户消费数据，给出 4 类具有不同消费特点的居民户的服务性消费额月度分布图，从中得出居民户对于不同消费类别的月度消费特征（由于篇幅所限，其他消费类别月度特征文中不再详述）。



从图中可以看出，饮食服务消费分布密度曲线呈现螺纹式分布，居民饮食服务消费额集中在 2000 元以下，且各个月均在 100 元左右出现集聚，表明居民户的月均消费额在 100 元左右的居多。消费密度峰值出现在 12 月，表明年底居民户外出用餐的人数增多，其次为 1 月和 2 月，其余月份的分布曲线近乎重合。而国庆节所在的 10 月份并没有出现外出用餐人数增多的现象，但其集聚点出现偏移，在 100 元和 400 元左右均出现集聚现象，表明居民饮食服务消费额有所增加。而每月饮食服务消费额大于千元的居民户没有出现明显的月度变化特征。

房租消费分布密度曲线较为光滑，居民的房租消费额集中在 300 元以下，且

各个月均在 0 元出现集聚，表明天津市大部分居民无需租房，消费额较低主要是由于天津市不少城市居民缴纳租赁公房房租，每月仅几十元。消费密度峰值出现在 3 月，表明不少租房的居民户都选择在春节后开始租住住房，而年底租房的居民户分布最散，部分居民户消费较高。

通信服务消费分布密度曲线出现了两个峰值，居民的通信服务消费额集中在 1000 元以下，月度分布曲线在 0 元和 200 元左右出现两次集聚现象，表明天津市部分居民在当月没有通信服务消费，产生消费的居民户消费额集中在 200 元左右。消费密度峰值出现在 4 月，与不少通信服务商选择在该月搞促销活动相关，其余月份的居民通信服务消费情况没有显著差异。

医疗服务消费分布密度曲线出现异军突起的现象，居民的医疗服务消费额集中在 100 元以下，月度分布曲线在 0 元集聚，随着消费额度的增加，密度逐渐减小，表明天津市城市居民医疗花费整体不高。消费密度峰值出现在 2 月，表明春节期间居民在门诊及住院处的花费有所提升，其余月份的居民医疗服务消费情况没有显著差异。

三、模型构建

（一）模型设定

由于所使用数据为微观面板数据，我们考虑从消费函数模型入手，以居民人均收入为解释变量，消费作为被解释变量，建立如下面板数据模型作为进行计量分析的基本模型：

$$\exp_{it} = c + \beta ic_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

其中 $\exp_{it}$ 表示第 i 户家庭在第 t 年的人均消费， ic_{it} 表示第 i 户家庭在第 t 年的人均可支配收入； c 表示异质性 (heterogeneity)，即个体或者时间效应， β 为边际消费倾向， ε 是残差项。当 $c = \alpha_i$ 时，模型(1)即为个体固定效应模型；当 $c = \alpha + u_i$ 时， u_i 代表类似于的第 i 户家庭所特有的随机异质性并且不随时间而变化，模型(1)即为个体随机效应模型；当 $c = \alpha_i + \gamma_t$ 时，模型(1)即为个体时间固定效应模型；当 $c = \alpha + u_i + \gamma_t$ 时，其中 u_i 含义同上， γ_t 代表类似于的第 t 年所特有的随机异质性并且不随个体而变化，模型(1)即为个体时间随机效应模型。

（二）模型建立

我们按照之前所述家庭类型的分类方法，对各组家庭的 39 类细化消费指标分别建立面板模型。由于面板模型的形式多样，为了保证所建立的模型有效，我们首先需对模型的设定进行检验。这里，我们使用 HAUSMAN 检验，来确定最终面板模型的形式。

下面以核心家庭组的衣着实物消费为例，利用 EVIEWS6.0，建立模型。

首先对数据进行单位根检验，检验数据平稳性，防止虚假回归，结果如下：

表5 数据单位根检验结果

Method	Statistic	Prob.**	Cross-sections	Obs
Null: Unit root (assumes common unit root process)				
Levin, Lin & Chu t*	-55.1376	0.0000	1648	6592
Null: Unit root (assumes individual unit root process)				
Im, Pesaran and Shin W-stat	-11.3921	0.0000	1648	6592
ADF - Fisher Chi-square	3458.94	0.0237	1648	6592
PP - Fisher Chi-square	3969.75	0.0000	1648	6592

由检验结果看出，检验拒绝了单位根的原假设，此序列是平稳的，不存在伪回归现象。

接下来进行 HAUSMAN 检验来确定模型的形式。第一步在个体时间效应均为随机参数的假设下进行 HAUSMAN 检验，得到检验结果如下表：

表6 个体时间随机效应模型假设的HAUSMAN检验结果

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	15.747925	1	0.0001
Period random	0.000000	1	1.0000
Cross-section and period random	14.956115	1	0.0001

可以看出检验结果拒绝模型为个体时间随机效应模型的原假设。

第二步在个体随机效应时间固定效应的假设下进行 HAUSMAN 检验，检验结果如下表：

表7 个体随机效应时间固定效应模型假设的HAUSMAN检验结果

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	14.736585	1	0.0001

检验结果显示，拒绝模型为个体随机效应时间固定效应的形式。

第三步在个体固定效应时间随机效应的假设下进行 HAUSMAN 检验，检验结果如下表：

表8 个体固定效应时间随机效应模型假设的HAUSMAN检验结果

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Period random	0.625450	1	0.4290

检验结果显示，接受模型为个体固定效应时间随机效应的形式。

因此应将模型设定为个体时间固定效应的。按此形式对模型参数进行估计，估计结果如下表：

表9 个体时间固定效应模型参数估计结果

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	586.7614	70.08396	8.372264	0.0000
SHOURU?	0.039913	0.002191	18.21524	0.0000
R-squared	0.357688	Mean dependent var		1751.725
Adjusted R-squared	0.197012	S.D. dependent var		1451.525
S.E. of regression	1300.706	Sum squared resid		2.79E+09
F-statistic	2.226148	Durbin-Watson stat		2.331157
Prob(F-statistic)	0.000000			

估计结果中，模型系数和截距的统计量值都拒绝了原假设，具有显著性。

同理，按照上述的方法，对其他各消费指标和各家庭分组类型依次建立面板模型，得到以下结果(模型形式：1.个体时间随机效应；2.个体固定时间随机效应；3.个体随机时间固定效应；4.个体时间固定效应)。

表 10 不同家庭类型分组结果

消费指标	核心家庭		主干家庭		联合家庭		其他家庭	
	模型形式	弹性	模型形式	弹性	模型形式	弹性	模型形式	弹性
粮食	4	0.003322	1	-0.000245	3	0.005906	3	0.001675
食用油	3	0.00124	4	0.001341	2	0.005874	4	0.000291
蔬菜	4	0.00303	4	0.005889	1	0.003455	4	0.002907
肉蛋禽奶	1	0.015413	2	0.024181	1	0.008092	4	0.010914
瓜果	1	0.007519	4	0.012189	1	0.006545	1	0.007717
其他食品	1	0.007005	1	0.011087	1	0.006207	1	0.006031
饮料	1	0.003223	1	0.002306	2	0.002407	3	0.002287
烟草	3	0.002242	1	0.004617	1	0.000344	3	0.002287
酒类	1	0.004534	1	0.007739	1	0.005921	3	0.002911
饮食服务	4	0.038956	1	0.039202	1	0.044292	3	0.03648
衣着实物	2	0.039913	1	0.048688	1	0.074341	1	0.045892
衣着服务	1	0.000373	1	0.000122	1	0.044292	1	0.0004
房租	1	0.000497	1	-0.001498	1	-0.003269	1	-0.00256
住房装潢维修	1	0.010725	1	0.032246	1	-0.010835	1	0.005855
水电燃料	4	0.013441	2	0.018707	1	0.017152	3	0.020338
物业费	1	0.006178	1	0.005535	3	0.009595	1	0.006565
家用器具	1	0.022993	1	0.026561	2	0.1553	1	0.015333
家用日用品	1	0.014506	1	0.015019	3	0.012491	3	0.012163
家庭服务	2	0.001527	1	0.006889	3	0.000801	2	0.0097
交通工具	1	0.033753	1	0.046563	1	0.07253	2	0.023207
交通工具使用	2	0.043686	4	0.044838	1	0.101711	4	0.028127
交通费	1	0.009445	1	0.013772	1	0.014382	1	0.010107
通信工具	2	0.005575	3	0.002673	1	0.007928	3	0.003956
通信服务	4	0.009962	1	0.012203	3	0.013932	4	0.011085
教育用品	3	0.001117	1	0.001644	1	0.000248	1	0.000786
学前教育费	1	0.001779	2	0.00039	1	0.000479	2	0.000986
非义务阶段教育费	3	0.004252	3	-0.002205	1	-0.007114	1	0.000933
义务阶段教育费	1	0.000127	2	0.000262	1	0.000217	2	0.000144
成人教育费	1	0.002108	2	0.000821	1	0.001249	2	0.001137
培训费	1	0.007949	2	0.006135	3	0.010987	3	0.001956
食宿费	1	0.000763	4	0.001014	3	-0.00722	1	0.001014
其他费用	1	0.000439	1	0.000788	1	0.000267	1	0.001768
文娱用品	3	0.02394	1	0.016566	1	0.013523	1	0.016786
文化娱乐服务费	1	0.011504	1	0.012413	1	0.029932	3	0.014513
医疗器具及药品	2	0.016679	3	0.019556	1	0.000836	2	0.027956
医疗服务	3	0.030723	1	0.010901	2	0.040143	1	0.012501
首饰及手表	2	0.014061	2	0.014884	1	0.016479	1	0.015684
其他用品	1	0.007074	1	0.003281	1	0.010842	1	0.007281
其他服务	1	0.007924	1	0.019939	1	0.020305	1	0.019738

表 11 不同收入分组结果

消费指标	最高收入		中高收入		中等收入	
	模型形式	弹性	模型形式	弹性	模型形式	弹性
粮食	1	0.002287	1	0.001656	4	0.031333
食用油	2	-0.000846	3	-0.002005	3	0.005909
蔬菜	1	0.00089	1	0.006034	2	0.035649
肉蛋禽奶	1	0.005824	1	0.015368	1	0.039198
瓜果	1	0.005409	1	0.008895	1	0.019559
其他食品	1	0.004234	1	0.004528	1	0.012003
饮料	3	0.002193	1	0.004084	1	0.002268
烟草	1	0.001532	2	-0.000126	1	0.006011
酒类	1	0.00259	1	0.002725	1	0.006434
饮食服务	1	0.031197	1	0.04352	3	0.023986
衣着实物	3	0.04143	1	0.071364	3	-0.007134
衣着服务	1	0.000421	1	0.000225	1	0.000215
房租	1	-0.003539	1	0.005863	1	-0.006157
住房装潢维修	1	0.007614	2	-0.042002	1	-0.001959
水电燃料	1	0.015158	3	0.015201	2	0.05222
物业费	2	0.011328	2	0.009956	1	0.002537
家用器具	1	0.019975	1	0.023103	1	0.005451
家用日用品	1	0.01221	3	0.015213	2	0.012827
家庭服务	1	0.009593	2	-0.001746	1	-0.001384
交通工具	1	0.016577	1	0.007998	1	0.093227
交通工具使用	4	0.039467	2	0.084478	1	0.048946
交通费	2	0.006859	1	0.013055	1	0.013487
通信工具	3	0.003288	3	0.00708	1	0.009538
通信服务	3	0.008301	1	0.017178	1	0.028047
教育用品	1	0.00117	1	0.00131	2	0.004333
学前教育费	1	0.001279	1	0.003504	1	0.003095
非义务阶段教育费	1	0.003645	1	0.006003	2	0.017012
义务阶段教育费	3	0.000584	1	0.000615	1	-0.001251
成人教育费	1	0.001425	1	0.004201	1	0.002135
培训费	2	0.011216	2	0.052587	1	0.018245
食宿费	1	0.004278	1	-0.003982	4	-0.040283
其他费用	1	0.000778	1	0.003092	1	-0.003151
文娱用品	4	0.019974	1	0.014595	1	0.003396
文化娱乐服务费	3	0.009089	3	0.019932	2	0.029059
医疗器具及药品	3	0.016209	1	0.00899	3	-0.029431
医疗服务	1	0.031628	1	0.00151	1	0.033186
首饰及手表	1	0.01202	1	0.01474	1	0.006983
其他用品	1	0.007332	2	-0.019817	1	-0.010926
其他服务	4	0.012213	2	0.102403	1	0.008302

续表 11 不同收入分组结果

消费指标	中低收入		低收入		贫困	
	模型形式	弹性	模型形式	弹性	模型形式	弹性
粮食	1	0.003095	1	0.001383	1	0.000889
食用油	3	0.009267	1	0.000703	1	0.000448
蔬菜	3	0.013965	1	0.001649	1	0.000944
肉蛋禽奶	1	0.034444	1	0.00968	1	0.00544
瓜果	1	0.024564	3	0.001361	1	0.001017
其他食品	1	0.010752	1	0.002739	1	0.00106
饮料	1	0.004914	1	0.001151	1	0.000654
烟草	2	0.018765	1	0.00357	1	0.002611
酒类	1	0.000792	1	0.003473	3	0.000998
饮食服务	2	0.086285	1	0.028241	1	0.023473
衣着实物	2	0.073197	1	0.028782	1	0.025701
衣着服务	2	0.086285	1	0.000088	1	0.000037
房租	1	-0.003416	1	-0.000252	1	0.000326
住房装潢维修	1	0.050631	1	0.000807	2	-0.00808
水电燃料	1	0.046404	1	0.015782	1	0.012869
物业费	1	0.002311	3	0.000461	2	-0.00033
家用器具	1	0.006462	3	0.006505	2	0.00506
家用日用品	1	0.01539	3	0.001639	2	0.000759
家庭服务	1	0.005908	1	0.00463	1	0.005185
交通工具	1	-0.013085	3	-0.007764	2	-0.01052
交通工具使用	3	0.008858	2	0.033813	2	0.022808
交通费	1	0.004004	1	0.008492	2	0.00552
通信工具	1	0.004162	1	0.004866	1	0.004347
通信服务	3	0.010253	1	0.006308	1	0.005055
教育用品	1	-0.003262	1	0.001016	3	0.002416
学前教育费	1	-0.001057	3	0.000498	2	0.000547
非义务阶段教育费	1	-0.012962	1	-0.003705	1	-0.00198
义务阶段教育费	1	0.001067	1	0.000916	1	0.000809
成人教育费	1	-0.000961	1	0.001351	1	0.001563
培训费	3	-0.01396	1	0.003684	1	0.00402
食宿费	3	0.003453	1	0.003967	1	0.005618
其他费用	1	-0.0017	1	-0.000525	1	0.000089
文娱用品	4	0.060574	3	0.006425	1	0.006039
文化娱乐服务费	3	0.00246	3	0.019064	2	0.023329
医疗器具及药品	3	0.10786	2	0.010937	1	0.007205
医疗服务	1	0.107191	1	0.009803	1	0.00419
首饰及手表	1	0.015495	1	0.004232	2	0.001355
其他用品	4	0.060103	3	0.006932	1	0.005453
其他服务	1	0.014707	3	0.006806	2	0.007289

（三）模型结论

模型结果中弹性表示在一定时期内消费者对某种商品的需求量变动对于消费者收入量的反应程度，也叫需求的收入弹性，可以看出消费者各类需求对于收入的敏感程度。通过对居民家庭按社会学分组及按收入分组，进行同组内纵向对比和不同组间横向对比，可以得出以下结论：

1. 从社会学分组来看，联合家庭组的多类消费类别弹性高于其他三组，这与其家庭结构较复杂，人口数多有关，而核心家庭和主干家庭结构、人口数比较相似，消费特征也类似；从收入分组来看，几乎各消费类别都显示出在越高收入组中弹性越高的特征，充分说明提高收入是刺激消费增加的有效手段。

2. 按两种不同的分类方法，居民家庭在大部分食品消费上的差别都不明显，只在肉蛋禽奶、瓜果及饮食服务消费上弹性更高，这说明天津市城市居民的一般食品消费已得到基本满足，居民更加关注食品营养结构的升级和服务型消费的扩大。

3. 衣着实物消费弹性明显高于衣着服务，人们更倾向于直接购买品牌成衣，服装订做和加工受冷遇。

4. 交通工具和交通工具使用消费弹性在各类消费中最高，说明收入的增加，居民购买、使用私家车的热情被释放。

5. 物业费、交通费、通信费、文化娱乐服务费等服务性消费的弹性低于同类别实物消费，反映出服务性消费可能存在较大潜力。

四、lasso 回归分析

（一）模型测算

为进一步了解不同类别居民户的消费差异性，同时建立 lasso 回归模型。Lasso 方法是一种压缩估计。它通过构造一个罚函数得到一个较为精炼的模型，使得它压缩一些系数，同时设定一些系数为零。因此保留了子集收缩的优点，是一种处理具有复共线性数据的有偏估计。我们使用 2015 年 862 户居民户的 39 类消费数据，以居民户分组为因变量，39 类消费比重为自变量，利用 R 软件建立模型，分别计算两种家庭分组的影响因素。（计算结果详见附表 2）

从回归结果看，按收入分组的 R 方为 0.221，按社会学分组的 R 方为 0.097，表明消费结构对收入分组情况解释程度较高，由于社会学分组的依据为家庭结构，消费结构仅能解释 9.7%，但这里我们认为解释程度达到预期。下图为两种分组

进行 lasso 回归结果图，左侧为按收入分组图，右侧为按社会学分组图，从图中可以看出均得到了较好的结果。

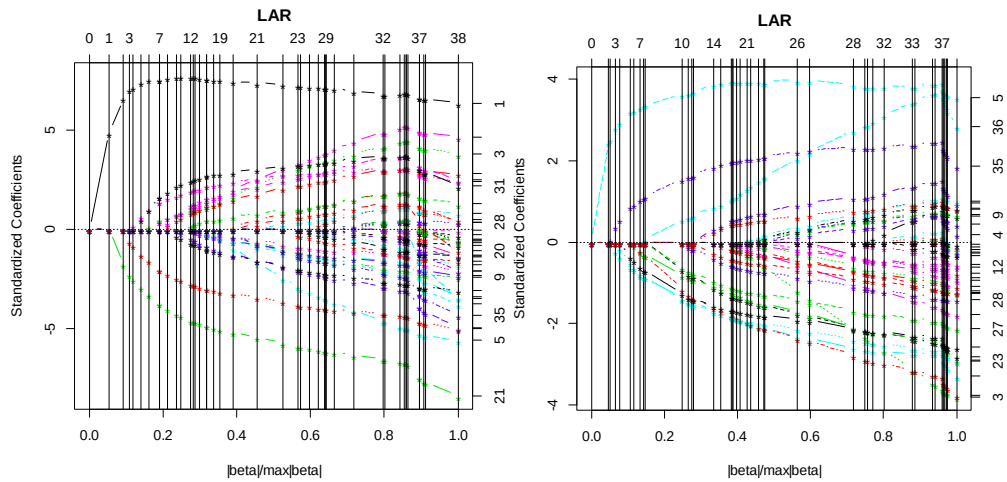


图 5 两种分组 lasso 回归图

从回归结果的 cp 值看，社会学分组提取的解释变量为 14 个，收入分组提取的解释变量为 24 个，按照解释程度顺序列出如下：

社会学分组解释变量：医疗服务、医疗器具及药品、衣着实物、通信工具、食宿费、交通工具使用、住房装潢维修、瓜果、非义务阶段教育费、饮料、义务阶段教育费、其他费用、饮食服务、其他服务。

收入分组解释变量：粮食、交通工具使用、其他服务、通信服务、食宿费、蔬菜、其他食品、培训费、学前教育费、家庭服务、饮食服务、非义务阶段教育费、物业费、家用日用品、衣着实物、家用器具、酒类、瓜果、医疗器具及药品、住房装潢维修、交通工具、成人教育费、其他费用、烟草。

（二）模型结论

从模型结果可以看出，不同的分类方式提取出不同的影响因素。社会学不同组别之间在医疗服务等 14 类消费存在明显差异，14 类消费主要集中在医疗、交通通信、教育等方面；收入不同组别之间在粮食等 24 类消费有明显差异，主要集中在食品、交通通信、教育等方面。

结合面板数据分析结果，我们可以看出，核心家庭更侧重饮食服务、交通工具及使用、医疗服务消费；联合家庭侧重于衣着实物、衣着服务、饮食服务；主干家庭侧重于衣着实物、交通工具使用；其他家庭侧重于饮食服务、衣着实物、医疗器具及药品。高收入家庭侧重于饮食服务、衣着实物、交通工具使用、医疗服务；中高收入家庭侧重于饮食服务、交通工具、培训费；中等收入家庭侧重于

蔬菜、肉蛋禽奶、交通工具；中低收入家庭衣着实物、医疗器具及药品；低收入家庭侧重于衣着实物，水电燃料、交通工具使用。

文中模型从更细化的消费分类方式描述了不同类别之间居民户的消费差异，与传统 8 大类消费数据的分析结果相对，细化后的分类方式可以更深刻地挖掘消费的内在差异，揭示出隐藏在较粗分类消费的不同特点。比如过去我们只能泛泛的说不同收入类别的居民户在食品消费具有差异，而细化的消费指标可以具体到粮食、蔬菜、饮食服务、酒类、瓜果、烟草等 6 类，排除了食品分类中的其他 4 类，使得政府和有关部门可以更有针对性的提出刺激消费政策，提振居民消费。

五、结论与展望

（一）研究结论

本文基于天津市城市居民消费微观数据，采用 Bunching 分析、面板模型和 lasso 回归对天津市城市不同类别的居民户进行了消费特征分析，得出如下主要结论：

第一，衣食消费观念转变，由基本生存型消费向享受生活、追求质量的享受型消费转变。主要是由天津经济快速发展，居民收入增加，基本生存消费得到保障，居民消费观念不断变化，从而追求更好的生活。如近年天津特色饭店旅馆的遍地开花，网络订餐服务蓬勃发展。

第二，健康、交通、通讯消费需求不断上升。随着生活的提高，城市居民不再满足于一般的吃、穿、住等基本生活需求，消费区域逐渐扩大，消费结构逐渐向合理方向调整。首先，居民对医疗卫生保健用品和服务的需求在增加，随着健康意识的增强，医疗保健消费支出逐渐增加。其次，快节奏的生活、快速变化的市场经济环境和社会环境、快速发展的网络及信息化的社会变革使得城市居民联系越来越紧密，交通通讯消费随之显著增加。

第三，日用品消费有所下降。家庭耐用消费品逐渐呈现饱和状态，带动其他商品及服务的总体需求有所降低，如家庭器具用品及服务，家用日用品等出现下降。

第四，城镇居民饮食服务、衣着、交通工具及使用的消费需求一直位居高位，文化娱乐及服务消费需求不高，消费结构仍有待优化。

第五，从社会学分组来看，联合家庭组的多类消费类别弹性高于其他三组，这与其家庭结构较复杂，人口数多有关，而核心家庭和主干家庭结构、人口数比较相似，消费特征也类似；从收入分组来看，几乎各消费类别都显示出在越高收

入组中弹性越高的特征，充分说明提高收入是刺激消费增加的有效手段。

第六，不同消费类别通过 Bunching 分析，体现出不同的月度特征，如医疗服务体现出消费额度不高，而饮食服务峰值出现在元旦、春节两节期间，房租消费集中于租赁公房，而通信服务各个月份走势基本一致，但出现两次集聚现象。

第七，社会学不同组别之间的居民户在医疗服务等 14 类消费存在明显差异，差异主要集中在医疗、交通通信、教育等方面；收入不同组别之间在粮食等 24 类消费有明显差异，主要集中在食品、交通通信、教育等方面。

综上所述，目前天津城市居民消费在以居住、吃、穿等基本生存需求为主的消费结构正被逐步取代，以提高生活质量的享受型和发展型的新型消费结构正在形成。

（二）研究展望

由于居民消费数据每月实时更新，基于本文构建的模型可以实时对居民消费数据进行监测，了解不同类别居民消费变化情况。本文的研究思路和方法还可以拓展到全国居民的消费数据，进一步通过时空聚类等建模方法，了解我国居民消费的地域分布和时间分布特点。此外，如果能够获取网络消费数据，还可以对比居民网购消费和日常消费的区别，弥补日记账数据对网购消费不够细分的不足。

参考文献

- [1] 刘少华，王晓芳. 我国居民消费需求的国民收入分配效应实证分析 [J]. 消费经济，2013(3):3 —6.
- [2] 余官胜，王睿. 社会保障参与和居民消费需求——基于省际动态面板数据的实证研究 [J]. 软科学，2011(4):36 —39.
- [3] LEFF N H. Depenency rates and savings rates [J]. American Economic Review, 1969, 59(5):346 —360.
- [4] PARKER JA. Spendthrift in china On Two Decades of Decline in the U. S. Saving Rate[Z]. BEMANKE B, JR OTEMBE RG. NBER Macroeconomics Annual. MIT, Cambridge, Massachusetts, 1999.
- [5] 李文星，徐长生，艾春荣. 中国人口年龄结构和居民消费:1989—2004 [J]. 经济研究，2008(7):118 —129.
- [6] 刘东皇，沈坤荣. 收入分配、居民消费与经济发展方式转变 [J]. 华东经济管理，2010(11):31 —35.

- [7] 张琪. 我国收入分配对居民消费影响的实证研究 [D]. 太原:山西财经大学, 2013.
- [8] 张军. 居民消费率越高越好吗? [N]. 解放日报, 2013-01-04.
- [9] 汤跃跃, 张毓雄. 农村居民消费结构与转变经济发展方式[J]. 财经科学, 2013.
- [10] 黄赜琳, 傅冬绵. 居民消费演变特征事实及其对经济增长的影响[N]. 上海财经大学学报, 2012-04.

附表 1

传统八大类	细化消费指标	分户汇总指标(w204 表和 w205 表)	一体化后汇总编码
(一) 食品烟酒	粮食	E111+E112+E113	31101+31102+31103
	食用油	E114	31104
	蔬菜	E13	31105
	肉蛋禽奶	E12+E172	31106+31107+31108+31109+31110
	瓜果	E16	31111
	其他食品	E14+E151+E171+E18	31112+31114
	饮料	E154	31113
	烟草	E152	3121
	酒类	E153	3122
	饮食服务	E19	313
(二) 衣着	衣着实物	F21+F22+F23+F24	3211+3212+3213+3221
	衣着服务	F25	3214+3222
(三) 居住	房租	F711	331
	住房装潢维修	F713+F714+F715	3321+3322+3329
	水电燃料	F72	333
	物业费	F73	3323
(四) 生活用品及服务	家用器具	F31+F32+F35	341+342
	家用日用品	F33+F34+F814	343+344+345
	家庭服务	F36	346
(五) 交通通信	交通工具	F511	3511
	交通工具使用	F512+F513	3513+3514
	交通费	F514	3512
	通信工具	F521	3521
	通信服务	F522	3522

(六) 教育文化娱乐	教育用品	F631	36111+36121+36131+36141+36151+36161+36171
	学前教育费	F6323	36112+36119
	非义务阶段教育费	F6321	36142+36152+36162+36149+36159+36169
	义务阶段教育费	F6322	36122+36132+36129+36139
	成人教育费	F6324	36173+36179
	培训费	F6325+F6326	36113+36123+36133+36143+36153+36163
	住宿费	F6327	36115+36125+36135+36145+36155+36165
	其他费用	F6328	36114+36124+36134+36144
	文娱用品	F61	3621+3622
	文化娱乐服务费	F62	3623
(七) 医疗保健	医疗器具及药品	F41+F42+F43+F44	371
	医疗服务	F45+F46	372
(八) 其他用品和服务	首饰及手表	F811+F812	3811
	其他用品	F813+F815	3819
	其他服务	F82	382

附表 2：

社会学分类 lasso 回归结果：

Call:

lars(x = x, y = y, type = "lar")

R-squared: 0.097

Sequence of LAR moves:

yiliaofuwu yiliaopin yizhuo txju shisu jtshiyong zhuangxiu gua feiyiwu

Var	36	35	11	23	31	21	14	5	27
Step	1	2	3	4	5	6	7	8	9

yinliao yiwu qtjiaoyu ysfuwu qitafuwu xueqian you qtshi shucui peixun

Var	7	28	32	10	39	26	2	6	3	30
Step	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

chengren jiafuwu jiu wenyupin yfuwu rou jtfei riyongpin shoushi txfei

Var	29	19	9	33	12	4	22	18	37	24
Step	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

liangshi jiaqiju yancao qtpin fangzu shuidian wuye jypin jiaotongju

Var	1	17	8	38	13	15	16	25	20
Step	30	31	32	33	34	35	36	37	38

Call: lars(x = x, y = y, type = "lar")

	Df	Rss	Cp
0	1	1163.9	51.829
1	2	1140.4	35.385
2	3	1139.4	36.599
3	4	1133.9	34.285
4	5	1130.4	33.556
5	6	1122.0	28.964
6	7	1119.6	29.127
7	8	1115.3	27.718
8	9	1113.1	27.995
9	10	1112.0	29.117
10	11	1092.5	15.867
11	12	1089.9	15.795
12	13	1088.5	16.741
13	14	1087.9	18.285
14	15	1080.8	14.672
15	16	1078.6	14.953
16	17	1075.7	14.672
17	18	1075.4	16.482
18	19	1075.1	18.266
19	20	1074.3	19.603
20	21	1073.4	20.891
21	22	1071.7	21.555
22	23	1070.9	22.980
23	24	1069.1	23.502
24	25	1068.0	24.679
25	26	1067.7	26.414
26	27	1061.7	23.715
27	28	1059.8	24.224
28	29	1054.5	22.105
29	30	1053.5	23.352
30	31	1053.3	25.174

31 32 1053.0 26.888
 32 33 1052.2 28.282
 33 34 1051.0 29.329
 34 35 1050.9 31.279
 35 36 1050.6 33.035
 36 37 1050.6 35.020
 37 38 1050.5 37.000
 38 39 1050.5 39.000

收入分类 lasso 回归结果：

Call:

`lars(x = x, y = y, type = "lar")`

R-squared: 0.221

Sequence of LAR moves:

Liangshi jtshiyong qitafuwu txfei shisu shucal qtshi peixun xueqian

Var	1	21	39	24	31	3	6	30	26
Step	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Jiafuwu ysfuwu feiyiwu wuye riyongpin yizhuo jiaqiju jiu gua yiliaopin

Var	19	10	27	16	18	11	17	9	5	35
Step	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

zhuangxiu jiaotongju chengren qtjiaoyu yancao jypin txju jtfei shuidian

Var	14	20	29	32	8	25	23	22	15
Step	20	21	22	23	24	25	26	27	28

qtpin yiwu fangzu wenyupin yourou shoushi yinliao yfuwu yiliaofuwu

Var	38	28	13	33	2	4	37	7	12	36
Step	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38

Call: `lars(x = x, y = y, type = "lar")`

	Df	Rss	Cp
0	1	1725.0	197.090
1	2	1620.0	134.726
2	3	1569.9	106.026
3	4	1553.2	97.803
4	5	1544.7	94.625
5	6	1524.7	84.327
6	7	1509.7	77.138
7	8	1489.4	66.733
8	9	1489.4	68.714
9	10	1476.8	63.012
10	11	1463.9	57.065
11	12	1458.2	55.592
12	13	1445.8	49.977
13	14	1442.8	50.159
14	15	1441.5	51.398

15	16	1436.5	50.334
16	17	1428.9	47.633
17	18	1428.6	49.461
18	19	1422.2	47.550
19	20	1416.1	45.824
20	21	1404.9	40.954
21	22	1386.9	31.894
22	23	1371.6	24.556
23	24	1364.5	22.168
24	25	1363.4	23.493
25	26	1360.0	23.426
26	27	1356.9	23.497
27	28	1355.0	24.324
28	29	1354.5	26.072
29	30	1354.2	27.858
30	31	1352.0	28.486
31	32	1347.7	27.863
32	33	1343.8	27.518
33	34	1343.7	29.459
34	35	1343.0	31.036
35	36	1343.0	33.004
36	37	1343.0	35.002
37	38	1343.0	37.002
38	39	1343.0	39.000